

A-pillar 사각지대 시야 확보



성균관대학교 The Great HEVEN

배경 및 필요성



강원경찰, 'A필러'로 인해 발생된 사각지대 운전자의 각별한 주의 요구

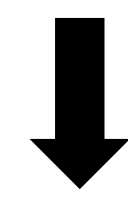
전국 | 입력 2021-08-09 21:07:05 | 강원= 기자 | 0개

- 신호등 없는 교차로 좌·우회전 중 발생한 보행자 사고
→ 711건 중 26명 사망, 719명 부상
- 상당수 운전자 전방 주시 태만
- '숄더 체크' 필요

A-pillar 두께

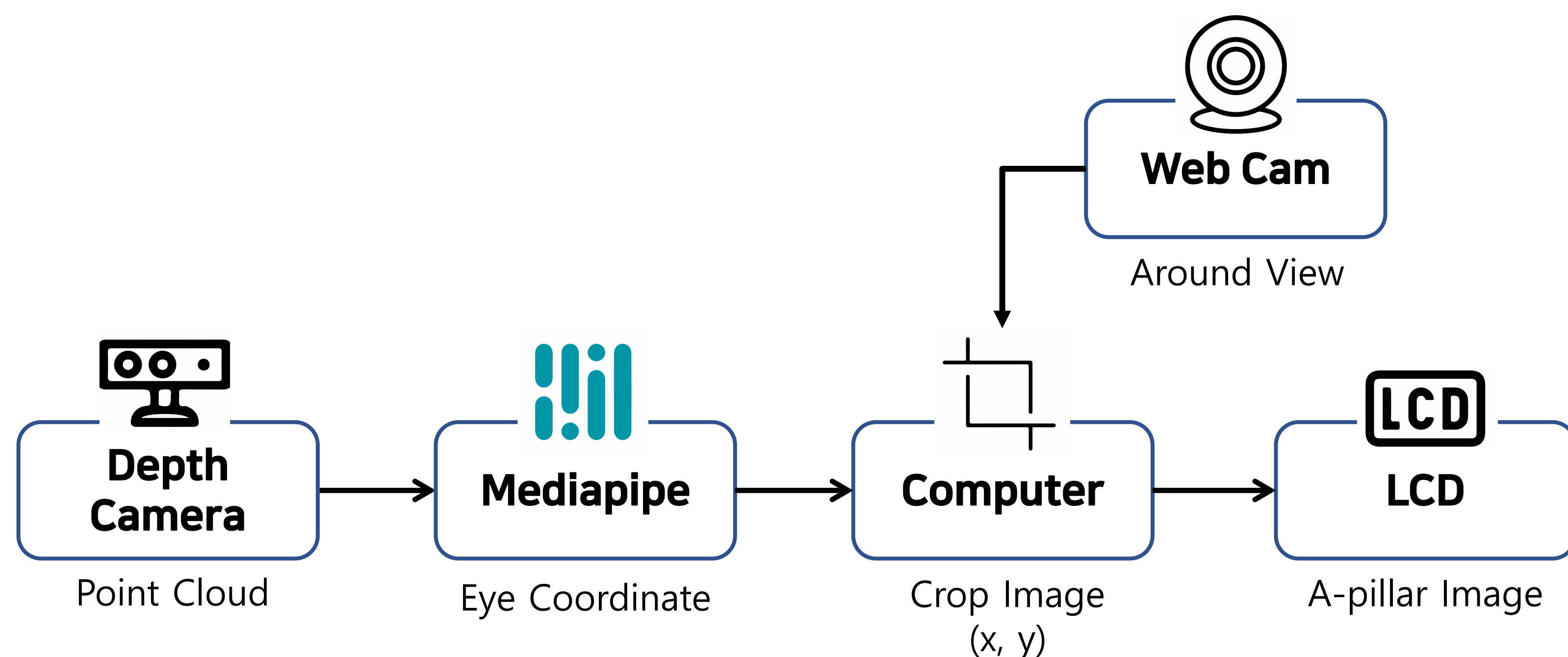
차량 충돌 시 운전자의 생존 공간 확보와 직결됨

운전 중 운전자의 시야 확보를 방해하는 요소



A-pillar 자체에서 시야 확보가 가능한 시스템 구현

전체 시스템



Depth Camera : 주변 환경을 인지하고 Point Cloud 형성

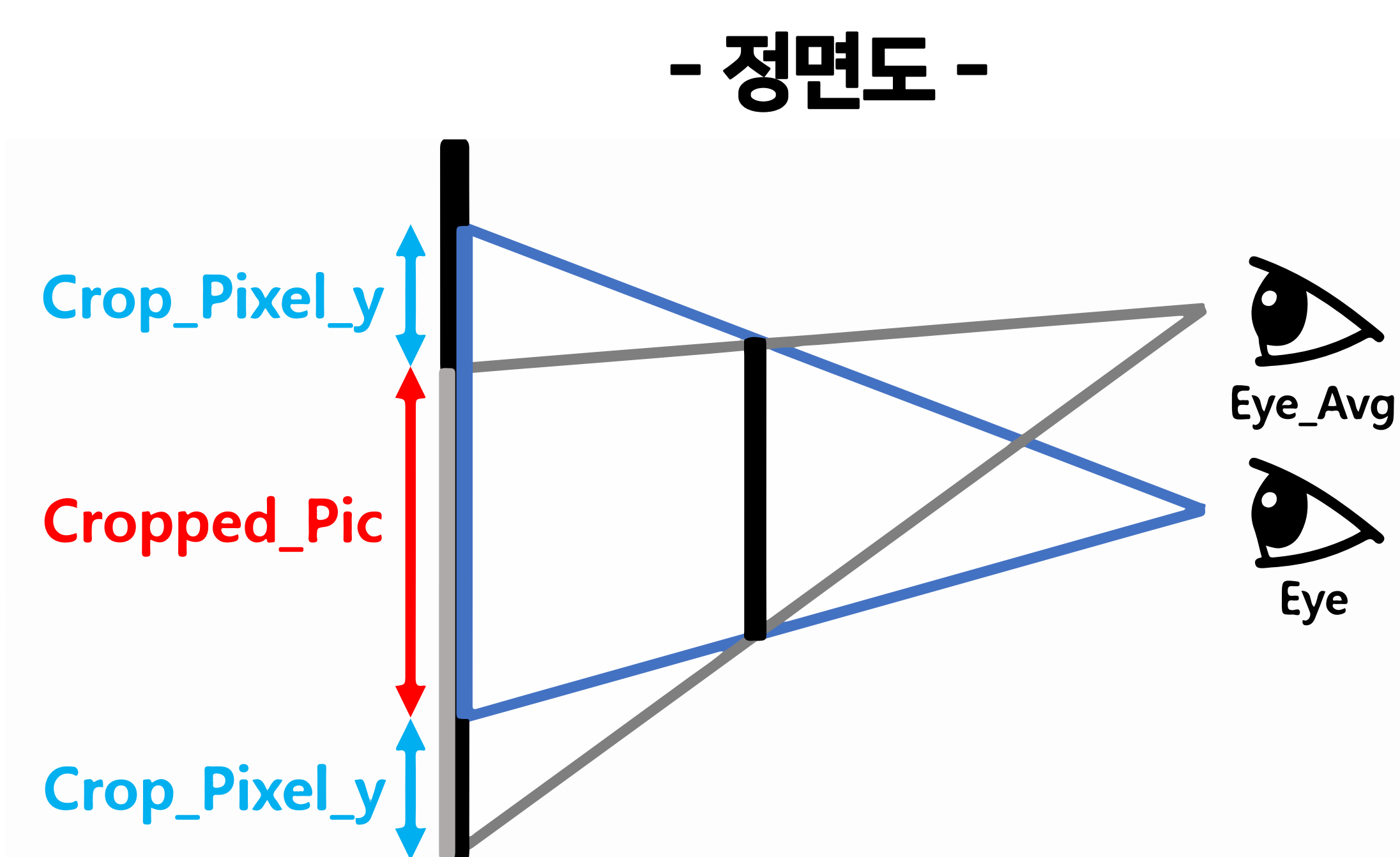
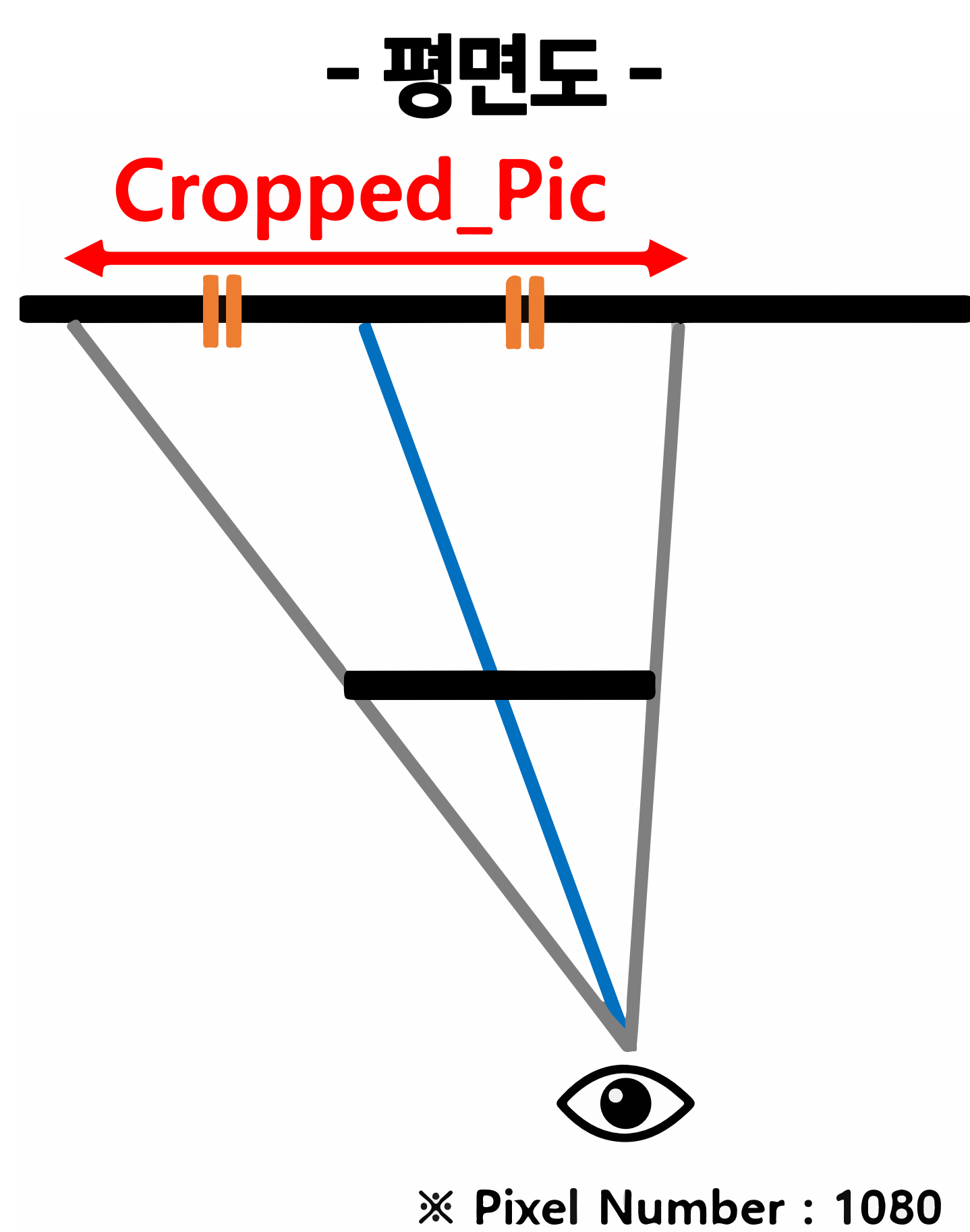
Mediapipe : RGB Image에서 인식한 얼굴의 눈의 위치 변환

Web Cam : 차량의 바깥 환경을 1차로 넓은 화각으로 받음

Computer : A-pillar와 눈의 위치 관계를 토대로 Webcam의 Image 를 자름(Crop Image)

LCD : A-pillar로 인해 가려진 이미지(Crop Image 송출)

아이디어 구현



※ Pixel Number : 1280

※ Eye_to_LCD_y = |LCD의 y좌표 - Eye의 y좌표|

※ Crop_Pixel_y = $\left[\sqrt{\frac{\text{Eye_to_LCD_y}}{\text{Avg}(\text{Eye_to_LCD_y})}} - 1 \right] \times 2560$



※ Eye_to_LCD_z = |LCD의 z좌표 - Eye의 z좌표|

※ magnification_z = $\sqrt{\frac{\text{Avg}(\text{Eye_to_LCD_z})}{\text{Eye_to_LCD_z}}}$

※ magnification_z 비율로 resize

실제 구동

- 전체 상황 -

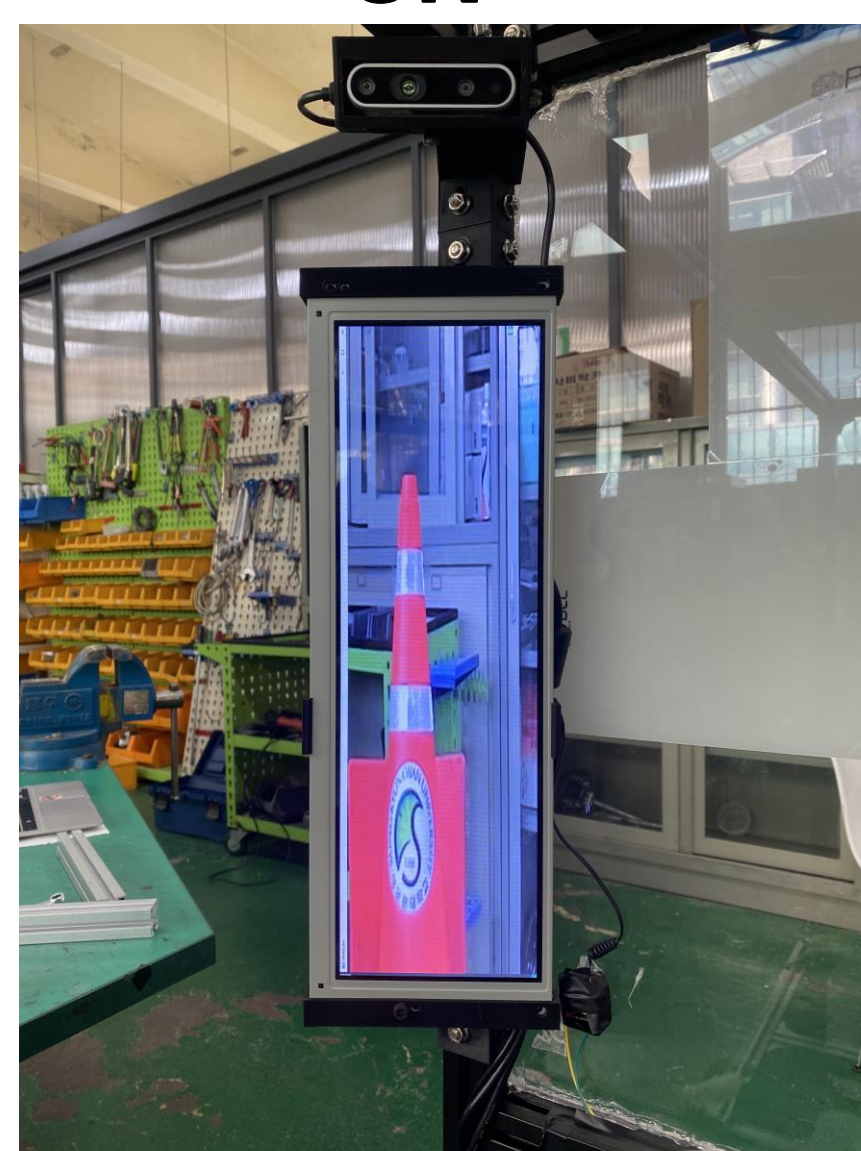


※ 화살표 방향 : 운전자의 시야

- OFF -



- ON -



기대 효과

- 사각지대 시야 확보를 통한 사고 예방
- A-pillar 두께에 무관한 차량안전설계 가능
- 차량 디스플레이 기술에 접목 가능

개발 방향

- 차량 충격 시 2차 피해 고려한 LCD 및 차량 구조 개선
- 전면, 측면 시야와의 이질감 완화를 위한 디스플레이 개선